

EconoBridge AI

Claude Opus 4.7 기반 고용안전 자율 에이전트

공공데이터 7종을 자율적으로 호출하여 채용정보 검색부터 기업
안전점수 산출까지
한 번에 수행하는 AI 에이전트 웹 서비스



스캔하여
즉시 시연

응모 분야 ② 제품 및 서비스 개발 부문

서비스 URL	https://econobridge-ai.vercel.app/
시제품 상태	Vercel 라이브 운영 중 (즉시 시연 가능)
접수 마감	2026년 5월 14일(목) 16:00
분량	10페이지 이내 (자유양식)

■ 응모자 정보 (단독 응모, 예비창업자)

성명	박용환 (朴容煥)	생년월일	1970. 11. 06.
소속	크리에이티브 넥서스 / 대표	사업체	경인블루저널 (개인사업자)
연락처	010-7939-3123	이메일	sanoramyun8@gmail.com
주소	경기도 용인시 수지구 성북2로 126, LG빌리지3차 303동 801호 (우 16851)		

1) 제품 및 서비스의 목적·기능 및 특징

1-1. 제품 개발 배경

우리나라는 OECD 국가 중 산업재해 사망률이 여전히 상위권에 머무르고 있으며, 2022년 중대재해처벌법 시행 이후에도 중대산업사고가 지속 발생하고 있다. 그러나 **구직 단계에서 기업의 안전성을 사전에 확인할 수 있는 수단은 사실상 전무하다**. 구직자는 급여·복지후생 정보는 쉽게 비교하지만, 해당 기업의 산재 이력·중대재해 발생 여부·임금체불 명단 등재 사실 등은 알기 어렵다.

기업 안전 관련 정보는 이미 **공공데이터로 존재한다**. 근로복지공단의 산재처리현황, 고용노동부의 중대산업사고 발생현황과 임금체불 명단, 한국산업안전보건공단의 안전보건법령 등이 그것이다. 그러나 이들 데이터는 각기 다른 기관의 서로 다른 시스템에 분산되어 있어, 일반 구직자가 통합적으로 조회·비교하는 것은 현실적으로 불가능하다. 데이터는 있으나 활용되지 못하는 **"정보 비대칭" 상태다**.

1-2. 핵심 기능 — 자연어 한 문장으로 7개 도구 자율 호출

EconoBridge AI는 자연어 한 문장의 입력만으로 AI 에이전트가 7개 공공데이터 API를 자율적으로 호출하여 다음을 자동 수행한다.

1. **채용정보 검색** — 워크넷 API로 조건에 맞는 채용공고 탐색
2. **기업 산재이력 조회** — 근로복지공단·고용노동부 데이터로 산업재해 이력 확인
3. **안전점수 산출** — 산재·중대재해·사망사고·임금체불 이력을 종합한 100점 만점 산출
4. **위험기업 경고** — 안전점수가 낮은 기업은 명확히 경고 표시
5. **안전한 일자리 추천** — 안전점수 기준 정렬된 맞춤 채용 결과 제공
6. **훈련과정 연계** — HRD-Net 훈련과정 자동 추천
7. **자기소개서 생성** — NCS 기반 맞춤 자기소개서 초안 자동 작성

1-3. 핵심 기술 — Claude Opus 4.7 ReAct 자율 에이전트

EconoBridge AI는 **Anthropic Claude Opus 4.7**(2026년 출시)을 메인 추론 엔진으로 채택하고, **Vercel AI SDK 6**의 ToolLoopAgent 위에서 **ReAct(Reasoning + Acting)** 패턴으로 동작한다. 사용자가 한 번 질문하면, 에이전트가 스스로 판단하여 **최대 10단계까지 도구를 자율적으로 연쇄 호출**한다. 단순 검색·요약을 넘어 **"의사결정형 에이전트"**로 작동하는 것이 본 서비스의 기술적 특징이다.

1-4. 안전점수 알고리즘 (핵심 차별 기능)

근로복지공단 산재처리현황과 고용노동부 중대산업사고 데이터를 교차 분석하여 **100점 만점 안전점수**를 산출한다. 이 알고리즘은 실제 코드(lib/tools/safety-check.ts)로 구현되어 작동한다.

■ 안전점수 산출 공식

안전점수 = 100점 (기본)
- 산업재해 건당 -5점
- 중대재해 건당 -15점
- 사망사고 건당 -25점
- 임금체불 이력 -10점
(최저 0점, 최고 100점)

■ 안전등급 체계

A 90↑ 안전 (녹색)
B 70~89 보통 (황색)
C 50~69 주의 (주황)
D <50 위험 (적색)
D등급은 경고 표시 + 위험 사유 명시

2) 제품 및 서비스의 고용노동 데이터 활용 방안 (활용성)

2-1. 활용 공공데이터 — 7개 도구 / 6개 기관

#	도구명	데이터 출처 (제공기관)	데이터명
1	search_worknet_jobs	한국고용정보원	워크넷 채용정보 OpenAPI
2	search_disability_jobs	한국장애인고용공단 (KEAD)	장애인 채용정보
3	search_training_courses	한국산업인력공단 (HRD-K)	HRD-Net 훈련과정 정보
4	check_company_safety	근로복지공단 + 고용노동부	산재처리현황 + 중대산업사고 발생현황
5	check_wage_violations	고용노동부	체불사업주 명단 공개
6	search_safety_laws	한국산업안전보건공단 (KOSHA)	안전보건법령정보
7	generate_cover_letter	자체 LLM 생성	NCS 직무능력표준 (한국산업인력공단) 기반

2-2. 데이터 활용성 — "교차검증의 자동화"

기존 채용 플랫폼은 단일 데이터셋(채용공고)만 활용하지만, EconoBridge AI는 **채용 + 산재 + 임금체불 + 훈련**을 자율적으로 교차 호출한다. AI 에이전트가 채용공고에서 기업명을 추출하면, 동일 기업명을 키로 산재이력·임금체불 명단을 자동 조회하여 단일 응답에 종합한다.

핵심: 사람이 5~6개 사이트를 순회하며 일일이 비교하던 작업을, AI 에이전트가 자율적으로 단일 응답으로 대체한다. 이는 본 공모전에서 평가하는 "공공데이터 활용성"의 본질에 부합한다.

2-3. 데이터 획득의 지속성 및 확장성

- **지속성** — 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」에 따른 정부 의무 공개 데이터로 중단 위험이 매우 낮다.
- **활용범위** — 산재예방안전보건공단·국민연금공단·고용보험공단 데이터와 결합 시 **취업-훈련-사회보장-안전관리의 통합 분석**으로 확장 가능하다.
- **가공 가능성** — AI 에이전트의 도구 인터페이스는 **Zod 스키마 기반의 JSON 표준화**를 채택하여, 신규 데이터 API 추가 시 도구 1개만 신설하면 에이전트가 자동으로 활용을 학습한다.

2-4. 추가 연계 가능 데이터 (확장 로드맵)

안전보건공단

위험성평가 인정사업장 정보 /
안전보건교육 이수 현황

국민연금공단

사업장 가입 현황으로 실재 운영
검증

사회적기업진흥원·잡월드

사회적기업 인증 / 직업체험·진
로상담 정보

3) 제품 및 서비스의 AI 활용 방안 (활용성)

3-1. 활용 AI 기술 스택

구분	활용 AI 기술	모델 / 플랫폼	역할
메인 추론	생성형 LLM	Anthropic Claude Opus 4.7 (claude-opus-4-7)	자연어 의도 분석, 도구 선택, 결과 종합
자기소개서 생성	생성형 LLM	Anthropic Claude Haiku 4.5 (claude-haiku-4-5)	NCS 기반 자소서 초안 (속도·비용 최적)
에이전트 프레임워크	ToolLoopAgent	Vercel AI SDK 6.0.174	ReAct 패턴 자율 도구 호출 (최대 10단계)
스키마 검증	Zod	zod 3.25	도구 입출력 타입 안전성 보장
UI 스트리밍	UIMessageStream	Vercel AI SDK 6	실시간 단계별 스트리밍 응답

3-2. AI 자율성의 핵심 — ReAct 패턴 다단계 자율 워크플로

기존 챗봇이 "단일 쿼리 → 단일 응답"이라면, EconoBridge AI는 "**단일 질의 → AI의 자율적 사고·도구 호출·결과 종합**"의 다단계 루프로 동작한다.

```
[사용자] "경기도에서 IT 웹개발자 채용 찾아줘"
↓
Step 1: 의도 분석 (Claude Opus 4.7)
    → 추출: 지역=경기, 직종=IT/웹개발, 장애여부=무
↓
Step 2: search_worknet_jobs 호출 → 채용공고 5건
↓
Step 3~7: check_company_safety × 5회 (각 기업 안전점수 자동 조회)
↓
Step 8: check_wage_violations (임금체불 교차 확인)
↓
Step 9: search_training_courses (역량갭 훈련 추천)
↓
Step 10: 결과 종합 (안전점수순 정렬 + 위험기업 경고)
```

이 모든 단계는 **사용자의 추가 입력 없이 AI가 자율적으로 결정**한다. Claude Opus 4.7의 향상된 도구 사용(Tool Use) 능력은 이러한 다단계 자율 워크플로의 안정성을 확보하는 핵심 기반이다.

3-3. AI 기술의 지속성 및 활용범위

- **지속성** — Anthropic Claude API는 상업적 SLA를 제공하는 공식 API로 안정적 운영이 보장되며, Vercel AI SDK는 오픈소스로 벤더 락인 위험이 낮다.
- **활용범위** — 본 ReAct 에이전트 아키텍처는 **고용·복지·창업 등 정부 행정 영역의 다양한 자율 에이전트 서비스로 확장** 가능하다. 예: 창업지원금 자동 매칭 에이전트, 복지급여 통합 신청 에이전트.
- **모델 업그레이드 용이성** — 모델 ID 1줄 교체만으로 신규 모델 전환. 본 사업계획서 작성 시점에 최신 출시된 **Claude Opus 4.7** 로 업그레이드 완료 상태다.

3-4. AI 윤리 및 안전성

- 데이터 출처 명시 — 모든 응답에 데이터 출처(기관명)를 명시하여 정보 책임성 확보
- 자동 fallback — API 장애 시 캐싱·템플릿으로 fallback하여 가용성 보장
- 검증 가능성 (Agent Trace) — AI의 모든 도구 호출 단계가 UI에서 시각화되어 추론 과정을 검증 가능

4) 제품 및 서비스를 활용한 창업(사업) 계획 (실용성)

4-1. 응모자 정보 및 추진 의지

본 서비스의 응모자 박용환은 공모전 전문 기획자(월 10건 이상 참여) 이자 커널 아카데미 AI 부트캠프 15기 수료자로, AI 기반 공익 서비스 기획·구축에 집중하고 있다. 본 EconoBridge AI는 개인사업자 경인블루저널(2026년 1월 개업, 정보통신업) 의 미디어·데이터 사업 노선과 연계하여 사업화를 추진한다.

항목	내용
응모자	박용환 (1970년생, 단독 응모, 예비창업자)
소속	크리에이티브 넥서스 / 대표
사업체	경인블루저널 (개인사업자 849-01-03618, 정보통신업)
경력	한국연구재단 K-문샷 우수상, 조경 비전 2050 통과 외 다수 공모전 수상
역량	아이디어 기획, AI 활용 제안서, 프로토타입 기획·구현

4-2. 예비창업자 사업화 계획 (3단계)

단계	기간	주요 활동
1단계	2026.05~09 (공모전·검증)	본 공모전 수상으로 사회적 인지도 확보 → 산업안전상생재단·근로복지공단을 PoC 파트너로 확보 → 안전점수 D등급 기업 컨설팅 연계 가설 검증
2단계	2026.10~2027.06 (정식 서비스화)	경인블루저널 사업영역 확장 또는 별도 법인 설립 검토 → 공공데이터 OpenAPI 정식 키 발급·트래픽 인프라 확보 → 사회적기업·예비사회적기업 인증 추진
3단계	2027.하반기~ (SaaS 모델)	기업용 안전관리 대시보드 SaaS (B2B) → 지자체용 지역 안전점수 모니터링 (B2G) → 구직자용 무료 + 기업용 유료의 양면 시장 구조 확립

4-3. 추진 의지 — "공모전 → 사회적기업 → SaaS"의 도약

본 응모자는 이미 2026년 사회적기업 창업지원사업(초기창업형) 과 각종 공공 데이터·AI 공모전에 병행 참여 중이며, EconoBridge AI는 그 핵심 기둥 사업으로 자리매김할 예정이다. 응모자는 단순 시제품을 넘어 즉시 운영 가능한 라이브 서비스(<https://econobridge-ai.vercel.app/>)를 이미 배포 완료하였으며, 이는 공모전 이후 사업 추진의 기술적·운영적 즉시성을 입증한다.

5) 제품 및 서비스의 차별성 (차별성)

5-1. 기존 서비스 비교표

구분	워크넷	사람인 / 잡코리아	KOSHA-Net	EconoBridge AI
운영 주체	고용노동부	민간	안전보건공단	개인 (예비창업자)
채용정보 검색	○	○	×	○ (워크넷+KEAD)
기업 안전점수	×	×	×	○ (자체 산출, 100점)
산재 이력 조회	×	×	△ (제한적)	○ (자동 통합)
임금체불 교차	×	×	×	○ (자동 통합)
안전보건법령 안내	×	×	○	○ (AI 자동 인용)
훈련과정 추천	△	×	×	○ (HRD-Net)
자기소개서 생성	×	△ (유료)	×	○ (NCS 무료)
AI 자율 에이전트	×	×	×	○ Claude Opus 4.7
다단계 자율 호출	×	×	×	○ (최대 10단계)

5-2. 핵심 차별점 3가지

① 데이터 통합의 자동화

"사람이 7개 사이트 순회"를 "AI 1번 질의"로 압축. 채용·산재·체불·훈련을 단일 응답으로 종합.

② 안전점수 자동 산출

정성적 정보를 100점·A~D 등급으로 정량화. 구직자가 직관적으로 의사결정할 수 있는 정보 가공.

③ AI 자율성

단순 검색 챗봇 X. Claude Opus 4.7 + ReAct 결합으로 최대 10단계 자율 도구 호출 수행.

5-3. 본 공모전 양대 평가축에서의 우위

- **공공데이터 활용성** — 6개 기관 7개 데이터를 단일 서비스에서 통합 활용 (시중 최대 수준)
- **AI 기술 활용성** — 단순 STT·생성형 텍스트가 아닌 **자율 에이전트 아키텍처** 채택 (시중 차별 수준)

6) 제품 및 서비스의 사업화 계획 (효과성)

6-1. 단계별 사업화 로드맵

2026.05 공모전 수상 (목표 - 최우수 또는 우수)
↓
2026.06~09 재단 PoC 협업 (산업안전상생재단·근로복지공단·KEAD)
↓
2026.10 정식 서비스 런칭 (커스텀 도메인, 정식 OpenAPI 키)
↓
2027 1Q 사회적기업·예비사회적기업 인증 추진
↓
2027 2Q B2B SaaS 베타 (안전관리 대시보드)
↓
2027 3Q+ 지자체 B2G 확장 (지역 안전점수 모니터링)

6-2. 홍보·마케팅 전략

채널	전략
B2C (구직자)	경인블루저널 미디어 채널 활용 / 청년·장애인·중장년 커뮤니티 협업 / 공공기관 SNS 협업
B2G (공공기관)	산업안전상생재단·근로복지공단·KEAD와 PoC 파트너십 / 안전점수 D등급 기업 → 재단 컨설팅 연계 모델
B2B (기업)	본인의 기업 안전점수 모니터링 대시보드 / 안전점수 개선 컨설팅 SaaS

6-3. 수익구조

수익원	모델	단가 (예시)	비고
구직자 무료 서비스	광고/제휴 모델 (공공기관 우선)	—	진입장벽 0, 트래픽 확보
재단·공공기관 PoC 위탁	사업비 수령	연 1~3천만원	재단 컨설팅 사업 연계
기업용 안전관리 SaaS	월 정액제	월 9만~29만원	자사 안전점수 모니터링·개선안
컨설팅 매칭 수수료	안전컨설팅 매칭	건당 5~15%	D등급 기업 → 재단/민간 컨설팅 연결
데이터 리포트 판매	산업·지역 안전 리포트	1건 50~200만원	경인블루저널 미디어 자산화

6-4. 기대 효과 및 사회적 가치

측면	기대 효과
구직자	위험 일자리 사전 회피, 정보 비대칭 해소, 취약계층(장애·청년·중장년) 맞춤 지원
기업	안전점수 가시화로 자발적 안전개선 동기 부여 ("안전한 기업이 좋은 인재를 얻는다")
재단·공공기관	안전점수 D등급 기업을 컨설팅·교육 사업으로 연계하는 새로운 수요 발굴 채널
사회	중대재해 예방, 공공데이터 활용 우수사례, AI의 공익적 활용 모범사례

6-5. 실현가능성의 결정적 증거 — "이미 작동하는 서비스"

본 사업계획서의 가장 큰 강점은 아이디어 단계가 아닌 실제 구현·배포 완료된 라이브 서비스라는 점이다.

- ✓ 기술 구현 완료 — Next.js 16 + React 19 + Vercel AI SDK 6 + Claude Opus 4.7
- ✓ 상용 배포 완료 — <https://econobridge-ai.vercel.app/> (즉시 접속·시연 가능)
- ✓ 7개 도구 작동 — 채용·안전·임금·법령·훈련·자소서 모두 실 응답
- ✓ 확장 용이 — 신규 데이터 API 추가 시 도구 1개만 추가하면 에이전트가 자동 활용

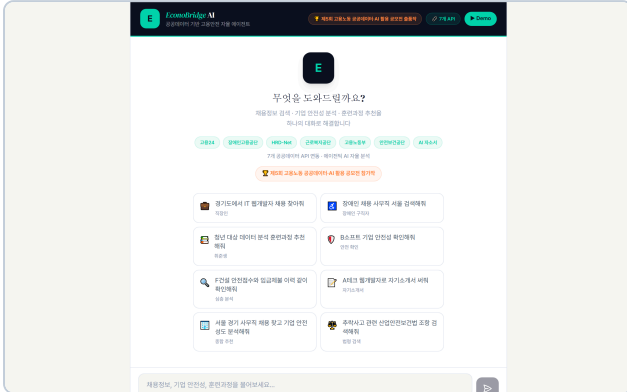
응모 의지: 본 응모자는 본 공모전 수상을 발판으로 **2027년 SaaS 정식 출시**까지의 사업화 로드맵을 단계적으로 실행할 추진 의지를 갖고 있으며, 그 출발점에 본 「제5회 고용노동 공공데이터·AI 활용 공모전」 수상이 자리하기를 기대한다.

※ 시제품 실행 확인 자료 첨부: 본 사업계획서 표지 우측의 QR 코드 또는 URL <https://econobridge-ai.vercel.app/> 을 통해 EconoBridge AI 라이브 서비스에 즉시 접속·시연 가능하며, 다음 페이지의 화면 캡처는 라이브 서비스의 실제 화면임을 명시함.

2026년 5월 응모자 박 용 환 (인)

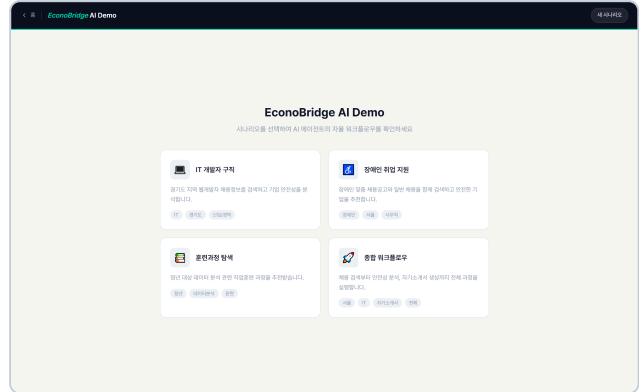
부록 — 시제품 실행 확인 자료 (라이브 화면)

아래는 <https://econobridge-ai.vercel.app/> 에 실제 배포·운영 중인 EconoBridge AI의 화면 캡처이다. 표지 QR 코드 스캔 또는 URL 직접 접속을 통해 동일 화면을 즉시 확인할 수 있다.



▲ 화면 1 — 메인 챗 화면

(공모전 출품작 배지 · 7개 사전 정의 데모 · 자연어 입력)



▲ 화면 2 — /demo 페이지

(사전 정의된 시연 시나리오)

즉시 시연 안내: 표지 우측 QR 코드를 모바일 카메라로 스캔하거나 URL <https://econobridge-ai.vercel.app/> 에 접속하시면, 본 화면 캡처와 동일한 라이브 서비스에 즉시 접속하여 자연어 질의 → 7개 도구 자율 호출 → 안전점수 산출의 전 과정을 직접 시연해 보실 수 있습니다.